

INDU: Fjärilars utbredning i Sverige

Lars Arvestad

17 juli 2023

Innehåll

Introduktion	1
Uppgift (E-C)	1
Krav	2
Rapporten	2
Data	2
Betygssättning	3

Introduktion

Arters utbredning förändras över tid och i det här projektet ska du skriva ett program för att studera data från Artportalen som drivs av SLU och presenterar data från SLU:s Artdatabank. Artdatabanken samlar observationer från såväl forskare som naturintresserade privatpersoner och täcker alla tänkbara arter. Du får observationer för några fjärilsarter, samlade över 20 år, och ditt program ska generera diagram som illustrerar några frågor om fjärilarnas liv och utbredning.

Ta till exempel Sälgskimmerfjärilen som finns i stora delar av Europa, men har tills nyligen bara synts ibland i de allra södraste delarna av Sverige. På senare år har den börjat spridas norrut. När började den röra sig norrut? Hur långt norrut tar den sig? När på året syns den?

Ditt program ska läsa in observationsdata för vilken art som helst, exporterad från Artportalen och sparad som CSV-filer, och skapa diagram för arten.

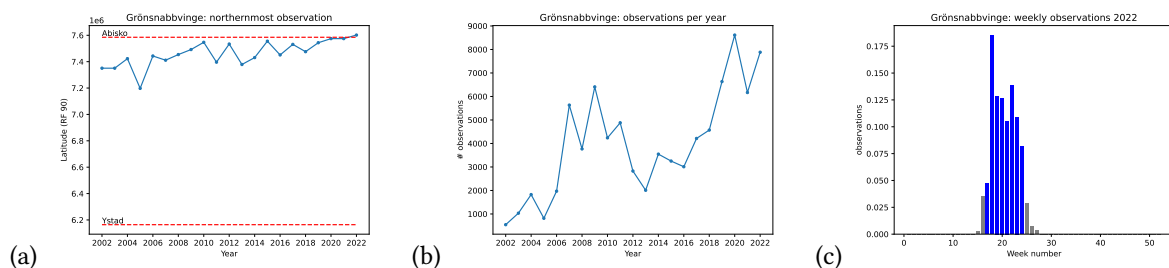
Gör man det här projektet kan man få betyg E-C. För generella krav på projektet samt betygskriterier se de generella instruktionerna i *INDU—Individuell Uppgift i Programmering*.

Uppgift (E-C)

Du ska skriva ett Python-program som läser observationsdata från Artportalen (se sektion “Data” nedan) och analyserar hur utbredningen har förändrats över tid. Programmet ska framförallt skapa figurer med hjälp av matplotlib, som ska göra det möjligt att, för varje art man studerar, besvara följande frågor:

- **Hur har artens utbredning ändrats över åren?** Visa i en figur hur den nordligaste observationen har förändrats med åren. D.v.s., gör en figur med årtal på x-axeln och nordligaste latitud för det året på y-axeln. Dra linjer för Ystad och Abisko i figuren för att tydligt illustrera latituderna.
- **Hur har antalet observationer förändrats över tid?** Visa i en figur hur många observationer som gjorts per år i Sverige.
- **Vilken tid på året är arten aktiv?** Använd observationerna för att bedöma under vilken tid man kan hitta fjärilarna i naturen. Programmet ska skapa ett stapeldiagram som visar andelen observationer per vecka (av årets observationer), med veckonummer på x-axeln, för 2022.

Programmet ska också räkna fram och presentera i vilken period (givet som ”från vecka x till vecka y”) som 90 % av observationerna görs. Den beräkningen görs genom att se vid vilket veckonummer som de



Figur 1: Exempel på genererade figurer för Grönsnabbvinge. (a) Diagrammet visar hur de nordligaste observationerna har ändrats över tid. (b) Antalet observationer som gjorts per år. (c) Andelen observationer per vecka, med de veckor då 90 % av observationerna görs markerade i blått.

första 5 % respektive 95 % av observationerna har gjorts. Du kan välja mellan att markera med färg i diagrammet vilka veckor som arten är aktiv (se figur 1) eller presentera det i text (utskriven i konsolen eller diagrammet).

Med hjälp av ditt program och de datafiler du kan hämta till din dator ska det vara möjligt att svara på följande biologiska frågeställningar:

- Vilka arter verkar ha flyttat norrut?
- Är antalet observationer ungefär konstanta över åren?
- Finns det några mönster på tiderna då fjärilarna är aktiva? Finns det skillnader mellan arterna?

Eftersom det här är en programmeringskurs så behöver du inte svara på dessa tre frågor, men se dem som en guide till målet med programmeringen.

Krav

- Programmet ska vara generellt och kunna användas på nya datafiler från Artportalen (behandlade på samma sätt som de du får).
- Du ska inte använda modulen Pandas.
- Om det uppstår problem vid inläsning ska ett felmeddelande skrivas ut, men beräkningarna ska fortsätta.
- Du får inte kasta bort data som är svårtolkade (tex med semikolon i fältet Lokalnamn), så använd modulen csv för inläsning av data.
- Axlarna ska vara beskrivna (till exempel "År" och "Antal") i dina figurer.
- Ditt program ska besvara alla frågor på ett klart och tydligt sätt.
- Ditt program ska spara figurerna i PDF-format med beskrivande filnamn.
- Figurerna som skrivs ut ska likna de som visas i figur 1.

Rapporten

Som beskrivs i de generella instruktionerna ska rapporten fokusera på programmets uppbyggnad och rapporten ska vara max tre A4-sidor. I den här uppgiften kan du dock lägga med ett appendix som innehåller exempelfigurer med eventuella förklaringar och svar på frågorna i uppgiften.

Data

Du får data via denna länk: [Fjärilsdata](#) (via SU:s Box-tjänst). Datafilerna är i princip tagna direkt¹ från Artportalen, men några kolumner har tagits bort av integritetsskäl (tex namn på observatör) och för att förenkla datafilerna. Filerna har ändå mer data än du behöver och ett antal kolumner ska ignoreras. Formatet är "CSV UTF-8", exporterat från Excel, och det betyder att kolumnerna är separerade av semikolon. Dessa data *bör* läsas med hjälp av modulen csv, eftersom det finns vissa fält som innehåller semikolon. Till exempel är att "Lokalnamnet" (platsen) för observation 13101005 i amiral.csv angiven som "Skottsundslätten; Njurunda". Om man delar

¹Artportalen begränsar antalet observationer som kan exporteras till 10 000, så några filer har satts ihop från flera utsökningar.

upp rader på semikolon kommer man alltså av misstag dela raden en extra gång och det gör att tolkningen av raden blir fel. Modulen csv tar hänsyn till att vissa fält kan innehålla semikolon och använder att dessa fält är ”skyddade” med citattecken.

Första raden har kolumnrubriker. Därefter följer observationsdata, med en observation per rad. De kolumner som du har användning av är:

- Artnamn
- Antal
- Nord
- Slutdatum

Antal är förstås antalet observerade individer vid en observation. Vissa observationer har en anteckning (”noterad”) istället för ett tal. Förslagsvis översätter man det till 1.

Nord och *Ost* ger dig koordinaterna i koordinatsystemet RT 90, som anger positioner som meter från en meridian ca 15° öster om Greenwich samt ekvatorn.

Koordinaterna Ost 1662355 och Nord 6573555 betyder ungefär ”1662 km öster om medelmeridianen och 6573 km norr”. Medelmeridianen är en sorts mittlinje i Sverige och den ligger cirka 15 grader öster om Greenwich. I koordinatsystemet RT 90 är de nordliga koordinaterna ungefär 7585000 för Abisko och 6164000 för Ystad.

Observationer har start- och slutdatum eftersom de ibland görs som insamlingar över tid. För fjärilsobservationerna duger det bra att använda endast *Slutdatum*. Man kan notera att vissa *Startdatum* är konstigt tidiga. Datum ges på formen 2023-06-01 (ISO-standard, ”första juni 2023”). Det kan vara praktiskt att använda Python-modulen `datetime` för att läsa och arbeta med datum.

Betygssättning

Detaljer finns i de generella instruktionerna i *INDU—Individuell Uppgift i Programmering*.